

Codifica e rappresentazione dell'informazione: numeri interi, numeri reali e testo

Esercitazione 1
Architettura degli Elaboratori

Esercizio 1

Convertire i numeri esadecimali 0x52, 0x1010101, 0xF3B4C in binario

Esercizio 1 – soluzione (1/3)

Convertire i numeri esadecimali 0x52, 0x1010101, 0xF3B4C in binario

Ricorda che:

$$0x52 = (0101\ 0010)_2$$

$$1_{10} = 1_{16} = 0001_2$$

$$2_{10} = 2_{16} = 0010_2$$

.....

$$9_{10} = 9_{16} = 1001_2$$

$$10_{10} = A_{16} = 1010_2$$

$$11_{10} = B_{16} = 1011_2$$

$$12_{10} = C_{16} = 1100_2$$

$$13_{10} = D_{16} = 1101_2$$

$$14_{10} = E_{16} = 1110_2$$

$$15_{10} = F_{16} = 1111_2$$

Esercizio 1 – soluzione (2/3)

Convertire i numeri esadecimali 0x52, 0x1010101, 0xF3B4C in binario

Ricorda che:

$$1_{10} = 1_{16} = 0001_2$$

$$2_{10} = 2_{16} = 0010_2$$

.....

$$9_{10} = 9_{16} = 1001_2$$

$$10_{10} = A_{16} = 1010_2$$

$$11_{10} = B_{16} = 1011_2$$

$$12_{10} = C_{16} = 1100_2$$

$$13_{10} = D_{16} = 1101_2$$

$$14_{10} = E_{16} = 1110_2$$

$$15_{10} = F_{16} = 1111_2$$

$$0x1010101 = (0001\ 0000\ 0001\ 0000\ 0001\ 0000\ 0001)_2$$

Esercizio 1 – soluzione (3/3)

Convertire i numeri esadecimali 0x52, 0x1010101, 0xF3B4C in binario

Ricorda che:

$$1_{10} = 1_{16} = 0001_2$$

$$2_{10} = 2_{16} = 0010_2$$

.....

$$9_{10} = 9_{16} = 1001_2$$

$$10_{10} = A_{16} = 1010_2$$

$$11_{10} = B_{16} = 1011_2$$

$$12_{10} = C_{16} = 1100_2$$

$$13_{10} = D_{16} = 1101_2$$

$$14_{10} = E_{16} = 1110_2$$

$$15_{10} = F_{16} = 1111_2$$

$$0xF3B4C = (1111\ 0011\ 1011\ 0100\ 1100)$$

Esercizio 2

Convertire il numero decimale 98_{10} in esadecimale

Esercizio 2

Convertire un numero decimale in esadecimale



Tre metodi per risolvere l'esercizio:

Esercizio 2 – soluzione (metodo 1)

Convertire il numero decimale in esadecimale, *scrivendo la sequenza di resti (a partire dall'ultimo ottenuto) della «ripetuta» divisione per 16 fino a che non si ottiene 0 come risultato della divisione*

$$98 : 16 = 6 \text{ con resto } 2$$

$$6 : 16 = 0 \text{ con resto } 6$$

$$\text{e quindi } 98_{10} = 62_{16}$$

Esercizio 2 – soluzione (metodo 2)

Convertire il numero decimale in binario:

- ripetendo la divisione per 2 fino a che il risultato è 0
- scrivendo i resti a partire dall'ultimo

e, poi, convertire i gruppi di 4 cifre binarie (nibble) in cifre esadecimali

P.S. Se il numero di cifre binarie non è divisibile per 4, si aggiungono zeri nella parte più significativa (a sinistra) della codifica binaria

98:2=49	resto 0
49:2=24	resto 1
24:2=12	resto 0
12:2=6	resto 0
6:2=3	resto 0
3:2=1	resto 1
1:2=0	resto 1

$$\begin{aligned} 98_{10} &= 1100010_2 \\ &= 01100010_2 \\ &= 0110\ 0010_2 \\ &= 0x62 \end{aligned}$$

Esercizio 2 – soluzione (metodo 3)

Convertire il numero decimale in binario:

- scrivendolo come somma di potenze di 2
- ottenendo la codifica binaria come sequenza dei coefficienti delle potenze di 2

e, poi, convertire i gruppi di 4 cifre binarie in cifra esadecimale (aggiungendo eventuali 0 a sinistra)

$$\begin{aligned} 98_{10} &= (64 + 32 + 2)_{10} \\ &= (2^6 + 2^5 + 2^1)_{10} \\ &= (1*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0)_{10} \\ &= (1100010)_2 \\ &= (0110\ 0010)_2 \\ &= (6\ 2)_{16} \\ &= 62_{16} = 0x62 \end{aligned}$$

Esercizio 3

Se il numero decimale 100 fosse rappresentato in binario, quale sarebbe il valore dei suoi bit in posizione 3 e in posizione 5?

Esercizio 3 – soluzione

Se il numero decimale 100 fosse rappresentato in binario, quale sarebbe il valore dei suoi bit in posizione 3 e in posizione 5?

Scrivendo il numero come somma di potenze di 2, il bit in prima posizione è il coefficiente di 2^0 . Quindi i bit in posizione 3 e 5 sono i coefficienti di 2^2 e 2^4 . Essendo

$$\begin{aligned} 100_{10} &= (64 + 32 + 4)_{10} \\ &= (1*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0)_{10} \\ &= 1100100_2 \end{aligned}$$

I bit in posizione 3 e in posizione 5 hanno rispettivamente valore 1 e 0

Esercizio 4

Effettuare le conversioni

$$(110011101111011)_2 = ?_8 = ?_{16}$$

da binario a ottale e esadecimale

$$(0x71A9)_{16} = ?_8 = ?_2$$

da esadecimale a ottale e binario

$$(736)_8 = ?_{16} = ?_2$$

da ottale a esadecimale e binario

Esercizio 4 – soluzione (1/3)

Effettuare le conversioni

$$(110011101111011)_2 = ?_8 = ?_{16}$$

$$(110\ 011\ 101\ 111\ 011)_2 = (63573)_8$$

$$(0110\ 0111\ 0111\ 1011)_2 = (677B)_{16}$$

da binario a ottale e esadecimale

- **consideriamo gruppi di 3 cifre**, eventualmente completando a sinistra con 0 (se il numero di cifre non è multiplo di 3), e convertiamo da binario a ottale i gruppi di 3 bit)

- **consideriamo gruppi di 4 cifre**, eventualmente completando a sinistra con 0 (se il numero di cifre non è multiplo di 4), e convertiamo da binario a esadecimale i gruppi di 4 bit)

Esercizio 4 – soluzione (2/3)

Effettuare le conversioni

$$(0x71A9)_{16} = ?_8 = ?_2$$

$$(0x71A9)_{16} = (0111\ 0001\ 1010\ 1001)_2$$

$$(111\ 000\ 110\ 101\ 001)_2 = (70651)_8$$

da esadecimale a ottale e binario

- prima, convertiamo **da esadecimale a binario** (convertendo le singole cifre esadecimali in gruppi di 4 cifre binarie corrispondenti)

- quindi, convertiamo i **gruppi di 3 cifre binarie** nelle corrispondenti cifre ottali (con eventuali aggiunte di 0 a sinistra)

Esercizio 4 – soluzione (3/3)

Effettuare le conversioni

$$(736)_8 = ?_{16} = ?_2$$

$$(736)_8 = (111\ 011\ 110)_2$$

$$(0001\ 1101\ 1110)_2 = (1DE)_{16}$$

da ottale a esadecimale e binario

- prima, **da ottale a binario** ...

- quindi, **da binario a esadecimale** ...

Esercizio 5

Convertire i numeri decimali 33, 10, 59, -59, -20 e -114 in **binario
modulo e segno su 8 bit**

Esercizio 5 – soluzione

Convertire i numeri decimali 33, 10, 59, -59, -20 e -114 in **binario modulo e segno su 8 bit**

- Bit più a sinistra per la codifica del segno, restanti bit (aggiungendo eventuali 0) codifica binaria del modulo

$33 = +(32+1)_{10}$	$= 00100001_{MS}$
$10 = +(8+2)_{10}$	$= 00001010_{MS}$
$59 = +(32+16+8+2+1)_{10}$	$= 00111011_{MS}$
$-59 = -(32+16+8+2+1)_{10}$	$= 10111011_{MS}$
$-20 = -(16+4)_{10}$	$= 10010100_{MS}$
$-114 = -(64+32+16+2)_{10}$	$= 11110010_{MS}$

Esercizio 6

Convertire i numeri decimali 33, 10, 59, -59, -20 e -114 in **binario complemento a 2 su 8 bit**

Esercizio 6 – soluzione

Convertire i numeri decimali 33, 10, 59, -59, -20 e -114 in **binario complemento a 2 su 8 bit**

Per **numeri positivi**, codifica MS e CA2 sono uguali

$$33 = 00100001_{\text{MS}} = 00100001_{\text{CA2}}$$

$$10 = 00001010_{\text{MS}} = 00001010_{\text{CA2}}$$

$$59 = 00111011_{\text{MS}} = 00111011_{\text{CA2}}$$

Per **numeri negativi**, inversione bit a bit della codifica binaria del modulo del numero e somma di 1

$$- 59 = \text{inversione bit a bit e + 1 di } 59_{10} \text{ su 8 bit } (= 00111011)_2 \rightarrow 11000100 + 1 = 11000101_{\text{CA2}}$$

$$- 20 = \text{inversione bit a bit e + 1 di } 20_{10} \text{ (} 20_{10} = 16+4 = 00010100_2 \text{)} \rightarrow 11101011 + 1 = 11101100_{\text{CA2}}$$

$$- 114 = \text{inversione bit a bit e + 1 di } 114_{10} \text{ (} 114_{10} = 64+32+16+2 = 01110010 \text{)} \rightarrow 10001101 + 1 = 10001110_{\text{CA2}}$$

Esercizio 7

Quale numero decimale rappresentano i numeri binari in complemento a 2, 11000101_{CA2} , 1101_{CA2} , 101_{CA2} e 111101_{CA2} ?

Esercizio 7 – soluzione

Quale numero decimale rappresentano i numeri binari in complemento a 2, 11000101_{CA2} , 1101_{CA2} , 101_{CA2} e 111101_{CA2} ?

Metodo 1

$$\begin{aligned} 1100\ 0101_{CA2} &= -2^7 + 2^6 + 2^2 + 2^0 = \\ &= -128 + 64 + 4 + 1 = -59_{10} \end{aligned}$$

Metodo 2: – (inversione bit a bit e +1)

$$\begin{aligned} 1101_{CA2} &= - [\rightarrow 0010 + 1] = \\ &= -(0011) = -3_{10} \end{aligned}$$

$$101_{CA2} = - [\rightarrow 010 + 1] = -(011)_2 = -3_{10}$$

$$\begin{aligned} 111101_{CA2} &= \text{Metodo 1} & - 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 &= -3_{10} \\ &= \text{Metodo 2} & - (000010 + 1)_2 = -(000011)_2 &= -3_{10} \end{aligned}$$

Esercizio 8

Quale numero decimale rappresenta il numero binario in complemento a 2

1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 1100₂

Esercizio 8 – soluzione

Quale numero decimale rappresenta il numero binario in complemento a 2

1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 1100₂

↓ inversione bit a bit + 1

0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111 0100₂ =

$$2^2 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 = 500_{10}$$

Soluzione: il numero è -500₁₀

Oppure togliendo tutti gli 1 dalla parte sinistra e lasciando solo l'ultimo
 $= -2^9 + 2^3 + 2^2 = -512 + 8 + 4 = -500$

ultimo 1 della sequenza di 1 con cui inizia il numero

Esercizio 9

Date le seguenti coppie di numeri binari, considerarli prima in MS e poi in CA2; per ciascuna coppia si determini qual è il maggiore tra i valori rappresentati (o se rappresentano il medesimo valore)

			MS	CA2
a)	01001	?	10001	?
b)	10110	?	11010	?
c)	101	?	11101	?
d)	11111	?	10001	?

Esercizio 9 – soluzione (1/2)

Date le seguenti coppie di numeri binari, considerarli prima in MS e poi in CA2; per ciascuna coppia si determini qual è il maggiore tra i valori rappresentati (o se rappresentano il medesimo valore)

	MS
a) 01001 ? 10001	> I positivo, II negativo
b) 10110 ? 11010	> Negativi ma I con modulo minore
c) 101 ? 11101	> Negativi ma I con modulo minore
d) 11111 ? 10001	< Negativi ma I con modulo maggiore

Esercizio 9 – soluzione (2/2)

Date le seguenti coppie di numeri binari, considerarli prima in MS e poi in CA2; per ciascuna coppia si determini qual è il maggiore tra i valori rappresentati (o se rappresentano il medesimo valore)

	CA2
a) 01001 ? 10001	> I positivo, II negativo
b) 10110 ? 11010	< Negativi ma operando inversione dei bit, il I ha modulo maggiore
c) 101 ? 11101	= Negativi e uguali se aggiungiamo due 1 a sx
d) 11111 ? 10001	> Negativi ma operando inversione dei bit, il I ha modulo minore

Esercizio 10

Esegui $53_{10} - 35_{10}$ in complemento a 2 su 8 bit

Esercizio 10 – soluzione

Eseguire $53_{10} - 35_{10}$ in complemento a 2 **su 8 bit**

$$53_{10} - 35_{10} = 53_{10} + (-35_{10})$$

$$35_{10} = 00100011_2 \quad \text{complementando: } -35_{10} = 11011101_2$$

$$\begin{array}{r} 53_{10} - \\ 35_{10} = \\ \hline \end{array}$$

$$18_{10}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{array}{r} 53_{10} + \\ (-35)_{10} = \\ \hline \end{array}$$

$$18_{10}$$

$\Rightarrow$

riporti

$$\begin{array}{r} 11111101 \\ 00110101_2 + \\ 11011101_2 = \\ \hline \end{array}$$

$$(100010010_2) \bmod 2^8$$

$$00010010_2 = 18_{10}$$

Esercizio 11

Esegui $15_{10} - 38_{10}$ in complemento a 2 su 8 bit

Esercizio 11 – soluzione

Eseguire $15_{10} - 38_{10}$ in complemento a 2 su 8 bit

$$38_{10} = 00100110_2 \quad \text{complementando: } -38_{10} = 11011010_2$$

$$\begin{array}{r} 15_{10} - \\ 38_{10} = \\ \hline -23_{10} \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{r} 15_{10} + \\ (-38)_{10} = \\ \hline -23_{10} \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{r} 00011110 \\ 00001111_2 + \\ 11011010_2 = \\ \hline (011101001_2) \bmod 2^8 \end{array}$$

per verificare il risultato, convertiamo in decimale $11101001_2 = -(00010111_2) = -(16+4+2+1)_{10} = -23_{10}$
oppure $= -2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^0 = -23_{10}$

Esercizio 12

Calcolare $0xA789 + 0x987$ (somma tra numeri esadecimali)

Esercizio 12 – soluzione

Calcolare $0xA789 + 0x987$ (somma tra numeri esadecimali)

Partendo dalle cifre più a destra, considerando i riporti e che le cifre esadecimali sono 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F abbiamo

$$9 + 7 = 16_{10} \rightarrow 0_{16} (=16 - 16) \text{ con riporto } 1$$

$$8 + 8 + 1 \text{ (riporto)} = 17_{10} \rightarrow 1_{16} (=17 - 16) \text{ con riporto } 1$$

$$7 + 9 + 1 \text{ (riporto)} = 17_{10} \rightarrow 1_{16} (=17 - 16) \text{ con riporto } 1$$

$$A + 1 \text{ (riporto)} = 11_{10} \rightarrow B_{16}$$

$$0xA789 + 0x987 = 0xB110$$

Esercizio 13

- Convertire in esadecimale il numero 101111101101_2 e sommarlo a $3C9_{16}$
- Convertire in binario il numero $3C9_{16}$ e sommarlo a 101111101101_2
- Verificare che i due risultati sono uguali

Esercizio 13 – soluzione

- Convertire in esadecimale il numero 101111101101_2 e sommarlo a $3C9_{16}$

→ $BED + 3C9 =$

$13+9 = 6$ (con 1 di riporto)

$14+12+1=11$ (con 1 di riporto)

$11+3+1=15$

$= FB6$

$= (15*16^2 + 11*16^1 + 6*16^0)_{10}$

- Convertire in binario il numero $3C9_{16}$ e sommarlo a 101111101101_2

→ $001111001001 +$

$101111101101 =$

111110110110

$= (2^{11} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1)_{10}$

- Senza fare calcoli, possiamo verificare che i due risultati sono uguali dal fatto che $1111_2=0xF$; $1011_2=0xB$; $0110_2=0x6$

Esercizio 14

- Effettuare le seguenti conversioni:

$$432_{10} = ?_5$$

$$12_5 = ?_{10}$$

$$122_8 = ?_5$$

Esercizio 14 - soluzione

$$432_{10} = ?_5$$

$$\begin{aligned} 432 : 5 &= 86 \text{ con resto } 2 \\ 86 : 5 &= 17 \text{ con resto } 1 \\ 17 : 5 &= 3 \text{ con resto } 2 \\ 3 : 5 &= 0 \text{ con resto } 3 \end{aligned}$$

$$\rightarrow 432_{10} = 3212_5$$

$$12_5 = ?_{10}$$

$$12_5 = 1 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0$$

$$\rightarrow 12_5 = 7_{10}$$

$$122_8 = ?_5$$

prima si converte il numero in base 10

$$122_8 = 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = 64 + 16 + 2 = 82_{10}$$

... e poi si converte il risultato in base 5

$$\begin{aligned} 82 : 5 &= 16 \text{ con resto } 2 \\ 16 : 5 &= 3 \text{ con resto } 1 \\ 3 : 5 &= 0 \text{ con resto } 3 \end{aligned}$$

$$\rightarrow 123_8 = 312_5$$

Esercizio 15

Quali sono i numeri decimali rappresentati in eccesso 128 dai numeri binari 00000000 e 00011100 ?

Esercizio 15 – soluzione

Quali sono i numeri decimali rappresentati in eccesso 128 dai numeri binari 00000000 e 00011100 ?

$$00000000_{2ecc128} = 0_{10} - 128_{10} = -128_{10}$$

$$00011100_{2ecc128} = (16 + 8 + 4)_{10} - 128_{10} = -100_{10}$$

Esercizio 16

Rappresentare i numeri decimali -20 e 20 in binario eccesso 128

Esercizio 16 – soluzione

Rappresentare i numeri decimali -20 e 20 in binario eccesso 128

$$\begin{aligned} -20 &= -20 + 128 = 108 = \text{riscriviamo } 108 \text{ come somma di potenze di } 2 \\ &= 64 + 32 + 8 + 4 \\ &= 0110\ 1100_{2\text{ecc}128} \end{aligned}$$

$$20 = 20 + 128 = 148 = 128 + 16 + 4 = 1001\ 0100_{2\text{ecc}128}$$

Metodo alternativo, codifichiamo in binario CA2 e facciamo inversione del MSB

Esercizio 17

Su un disco di 20 GB quante immagini da 4 MB possono essere memorizzate?

Esercizio 17 - soluzione

Nel mondo dell'informatica, per indicare le dimensioni delle memorie, si utilizzano le potenze di 2

Kbyte = 2^{10} byte = 1024 byte

Mbyte = 2^{20} byte = 1.048.576 byte

Gbyte = 2^{30} byte = 1.073.741.824 byte

Tbyte = 2^{40} byte

Pbyte = 2^{50} byte

Su un disco di 20 GB quante immagini da 4 MB possono essere memorizzate?

$$20 \text{ GB} = 20 * 1024 \text{ MB} = 5 * 2^2 * 2^{10} \text{ MB}$$

$$\begin{aligned} \text{num. immagini} &= 5 * 2^2 * 2^{10} \text{ MB} / 2^2 \text{ MB} \\ &= 5 * 2^{10} \end{aligned}$$

Esercizio 18

In quali dei seguenti casi si può ottenere overflow?

- somma di due numeri con segno concorde?
- somma di due numeri con segno discorde?
- sottrazione di due numeri con segno concorde?
- sottrazione di due numeri con segno discorde?

Esercizio 18 – soluzione

In quali dei seguenti casi si può ottenere overflow?

- somma di due numeri con segno concorde? → **Sì**
- somma di due numeri con segno discorde? → **NO**
- sottrazione di due numeri con segno concorde? → **NO**
- sottrazione di due numeri con segno discorde? → **Sì**

Esercizio 19

Codificare in numeri esadecimali e decimali secondo lo standard ASCII le seguenti stringhe di caratteri

Bit

2012

$x=7*(y)$

Facendo riferimento ad una delle tabelle di codifica ASCII (sotto sono riportate una tabella di codifica in decimale, esadecimale, ottale e binario; e, sulla destra, una seconda tabella con codifica in esadecimale), cerco i codici dei singoli caratteri che compongono la stringa da convertire e scrivo la codifica della stringa concatenando i codici

Dec	Hex	Oct	Bin	Char	Dec	Hex	Oct	Bin	Char	Dec	Hex	Oct	Bin	Char	Dec	Hex	Oct	Bin	Char
0	0x00	000	0000000	NUL	32	0x20	040	0100000	space	64	0x40	100	1000000	@	96	0x60	140	1100000	`
1	0x01	001	0000001	SOH	33	0x21	041	0100001	!	65	0x41	101	1000001	A	97	0x61	141	1100001	a
2	0x02	002	0000010	STX	34	0x22	042	0100010	"	66	0x42	102	1000010	B	98	0x62	142	1100010	b
3	0x03	003	0000011	ETX	35	0x23	043	0100011	#	67	0x43	103	1000011	C	99	0x63	143	1100011	c
4	0x04	004	0000100	EOT	36	0x24	044	0100100	\$	68	0x44	104	1000100	D	100	0x64	144	1100100	d
5	0x05	005	0000101	ENQ	37	0x25	045	0100101	%	69	0x45	105	1000101	E	101	0x65	145	1100101	e
6	0x06	006	0000110	ACK	38	0x26	046	0100110	&	70	0x46	106	1000110	F	102	0x66	146	1100110	f
7	0x07	007	0000111	BEL	39	0x27	047	0100111	'	71	0x47	107	1000111	G	103	0x67	147	1100111	g
8	0x08	010	0001000	BS	40	0x28	050	0101000	(	72	0x48	110	1001000	H	104	0x68	150	1101000	h
9	0x09	011	0001001	TAB	41	0x29	051	0101001	)	73	0x49	111	1001001	I	105	0x69	151	1101001	i
10	0x0A	012	0001010	LF	42	0x2A	052	0101010	*	74	0x4A	112	1001010	J	106	0x6A	152	1101010	j
11	0x0B	013	0001011	VT	43	0x2B	053	0101011	+	75	0x4B	113	1001011	K	107	0x6B	153	1101011	k
12	0x0C	014	0001100	FF	44	0x2C	054	0101100	,	76	0x4C	114	1001100	L	108	0x6C	154	1101100	l
13	0x0D	015	0001101	CR	45	0x2D	055	0101101	-	77	0x4D	115	1001101	M	109	0x6D	155	1101101	m
14	0x0E	016	0001110	SO	46	0x2E	056	0101110	.	78	0x4E	116	1001110	N	110	0x6E	156	1101110	n
15	0x0F	017	0001111	SI	47	0x2F	057	0101111	/	79	0x4F	117	1001111	O	111	0x6F	157	1101111	o
16	0x10	020	0010000	DLE	48	0x30	060	0110000	0	80	0x50	120	1010000	P	112	0x70	160	1110000	p
17	0x11	021	0010001	DC1	49	0x31	061	0110001	1	81	0x51	121	1010001	Q	113	0x71	161	1110001	q
18	0x12	022	0010010	DC2	50	0x32	062	0110010	2	82	0x52	122	1010010	R	114	0x72	162	1110010	r
19	0x13	023	0010011	DC3	51	0x33	063	0110011	3	83	0x53	123	1010011	S	115	0x73	163	1110011	s
20	0x14	024	0010100	DC4	52	0x34	064	0110100	4	84	0x54	124	1010100	T	116	0x74	164	1110100	t
21	0x15	025	0010101	NAK	53	0x35	065	0110101	5	85	0x55	125	1010101	U	117	0x75	165	1110101	u
22	0x16	026	0010110	SYN	54	0x36	066	0110110	6	86	0x56	126	1010110	V	118	0x76	166	1110110	v
23	0x17	027	0010111	ETB	55	0x37	067	0110111	7	87	0x57	127	1010111	W	119	0x77	167	1110111	w
24	0x18	030	0011000	CAN	56	0x38	070	0111000	8	88	0x58	130	1011000	X	120	0x78	170	1111000	x
25	0x19	031	0011001	EM	57	0x39	071	0111001	9	89	0x59	131	1011001	Y	121	0x79	171	1111001	y
26	0x1A	032	0011010	SUB	58	0x3A	072	0111010	:	90	0x5A	132	1011010	Z	122	0x7A	172	1111010	z
27	0x1B	033	0011011	ESC	59	0x3B	073	0111011	;	91	0x5B	133	1011011	[	123	0x7B	173	1111011	{
28	0x1C	034	0011100	FS	60	0x3C	074	0111100	<	92	0x5C	134	1011100	\	124	0x7C	174	1111100	
29	0x1D	035	0011101	GS	61	0x3D	075	0111101	=	93	0x5D	135	1011101	]	125	0x7D	175	1111101	}
30	0x1E	036	0011110	RS	62	0x3E	076	0111110	>	94	0x5E	136	1011110	^	126	0x7E	176	1111110	~
31	0x1F	037	0011111	US	63	0x3F	077	0111111	?	95	0x5F	137	1011111	_	127	0x7F	177	1111111	DEL

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80			,	f	„	…	†	‡	^	%	Š	<	Œ			
90		‘	’	“	”	•	—	~	™	š	>	œ				ÿ
A0		ı	ć	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯
B0	°	±	²	³	´	µ	¶	·	,	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D0	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F0	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

Esercizio 19 – soluzione

Codificare in numeri esadecimali e decimali secondo lo standard ASCII le seguenti stringhe di caratteri

	Esadecimale	Decimale
Bit	42 69 74	066 105 116
2012	32 30 31 32	050 048 049 050
$x=7*(y)$	78 3D 37 2A 28 79 29	120 061 055 042 040 121 041

Esercizio 20

- Qual è la rappresentazione in **virgola fissa** (con 8 bit per la parte intera e 8 bit per la parte decimale) del numero 23.625_{10} ?

Esercizio 20 – soluzione

Qual è la rappresentazione in virgola fissa (con 8 bit per la parte intera e 8 bit per la parte decimale) del numero 23.625_{10} ?

- Segno: + = 0
- Parte intera: comune codifica binaria

$$23_{10} = 16 + 4 + 2 + 1 = 0010111_2$$

- Parte frazionaria: moltiplichiamo per 2 parte frazionaria fino a che otteniamo 0 e scriviamo 1 se risultato è maggiore di 1, 0 altrimenti
 - $0.625 * 2 = 1.25 \rightarrow 1$ (prima cifra dopo la virgola)
 - $0.25 * 2 = 0.50 \rightarrow 0$ (seconda cifra dopo la virgola)
 - $0.50 * 2 = 1.00 \rightarrow 1$ (terza cifra dopo la virgola)

- Rappresentazione in virgola fissa (con 8 bit per parte intera e 8 bit per parte frazionaria) di $23.625_{10} = 00010111.10100000_2$

$$\begin{aligned} \text{verifica } \rightarrow &= +2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} \\ &= 16 + 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.125 \end{aligned}$$

Esercizio 21

- Si supponga di rappresentare i numeri compresi tra 5 e 17,8 con una rappresentazione a 7 bit. Qual è l'errore di approssimazione (numero – approssimante) che si commetterebbe nel rappresentare il numero 14,888?

Esercizio 21 – soluzione

- Con 7 bit possiamo rappresentare 128 numeri distinti
- Nell'intervallo tra 5 e 17,8 abbiamo un numero infinito di numeri reali ma dividendo l'ampiezza dell'intervallo che vogliamo rappresentare ($17,8-5=12,8$) per il numero di numeri distinti rappresentabili, otteniamo 0,1 ovvero rappresentiamo tutti i numeri che si trovano in un intervallo di ampiezza 0,1 con la stessa configurazione di bit
- **Useremo la prima configurazione di bit per rappresentare il 5, la seconda per 5,1 e così via**
- **Il numero approssimante di 14,888 sarà il numero reale con una cifra decimale e più vicino a 14,888 e quindi 14,9**
- L'errore di approssimazione (numero – approssimante) è quindi - **0,012**
- **N.B.** se l'intervallo dei numeri da rappresentare fosse $[5,67-18,47]$, la sua ampiezza sarebbe la medesima MA la prima configurazione di bit rappresenterebbe 5,67 e l'approssimante di 14,888 sarebbe 14,87 (con errore 0,018)

Esercizio 22

- Qual è la rappresentazione binaria in **virgola mobile (secondo lo standard IEEE-754 con 32 bit)** del numero decimale 13,25 ?

Esercizio 22 – soluzione

- Quale è la rappresentazione binaria in virgola mobile (standard IEEE-754 con 32 bit) per il numero decimale 13,25?
- La rappresentazione in virgola mobile (standard IEEE-754 con 32 bit) prevede:
 - **1 bit per il segno** (in questo caso 0 perché il numero da rappresentare è positivo)
 - **8 bit per l'esponente** (rappresentato in binario eccesso 127 e dopo che il numero è stato normalizzato, cioè della forma 1.xxx)
 - **23 bit per la “mantissa”** (in questo caso “mantissa” indica la parte a destra della virgola del numero codificato in binario e normalizzato)

Esercizio 22 – soluzione

Spostamento di 3 posizioni a sinistra della virgola (*shift left*), di un numero binario, corrisponde a dividere il numero per 2^3

- Rappresentazione in virgola mobile (standard IEEE-754) con 32 bit di 13,25:
- Codifica della parte a sinistra della virgola: 13 $\rightarrow$ 1101
- Codifica della parte decimale, a destra della virgola: multiplico per 2 e scrivo 0 se risultato è minore di 1; e 1 altrimenti. Continuo a ripetere la moltiplicazione della parte decimale del risultato fino a che ottengo 0
 - $0.25 * 2 = 0.5$
 - $0.5 * 2 = 1.0$
 - $0.0 * 2 = 0.0$
- Abbiamo quindi ottenuto: 1101.010
- Normalizziamo, cioè spostiamo la virgola a sinistra fino a prima dell'ultimo 1 e moltiplichiamo per 2^x dove x è il numero di spostamenti a sinistra della virgola $\rightarrow$ otteniamo: 1.101010 * 2^3
- La codifica dell'esponente è eccesso 127! Quindi $3_{10} \rightarrow 10000010$ (in binario eccesso 127)
- La codifica risultante sarà:
0 10000010 101010000000000000000000
- N.B. nella mantissa si rappresenta SOLO la parte a destra della virgola; "1." resta sottinteso!

Esercizio 23

- Quale valore è rappresentato dalla seguente sequenza di bit interpretata come un numero in virgola mobile?

1 10000000 1100000000000000000000000000

Esercizio 23 – soluzione

- Quale valore è rappresentato dalla seguente sequenza di bit interpretata come un numero in virgola mobile?

1 10000000 110000000000000000000000

- segno: MSB = 1 → numero negativo
- esponente: $1000\ 0000_2 = 128_{10} - 127 = 1$
- “mantissa”: parte frazionaria del numero
 $110000000000000000000000_2 = 2^{-1} + 2^{-2} = 0.5_{10} + 0.25_{10} = 0.75_{10}$
- Risultato: $(-1)^* (1 + 0.75) * 2^1 = -1.75 * 2 = -3.5$

“1.” del numero normalizzato sottointeso nella rappresentazione